

1000人城市出行多Agent真实API实验 - 老年算法更新版

Seed 47 · W2暴雨工作日 · deepseek-v4-flash · A1主线老年行为

运行状态	PASS	一致性检查	31/31 PASS	密钥落盘扫描	0 命中
------	------	-------	------------	--------	------

一、真实API与运行规模

1,000	1996/1996	622/622	0	1,210,646	1397秒
Agent总数	出行API成功	公共品贡献API成功	API尝试失败	总tokens	总运行耗时

每一次出行腿均真实调用API；错误路径不使用本地最高概率补位。成功响应即时写入检查点，调用尝试、HTTP状态、token、耗时和响应哈希均逐条审计。本次共2618次API尝试，失败0次。

二、方式结构与Agent联动

方式	次数	占比	旧1000 A0占比	联动指标	A1更新版	旧1000 A0
步行	11	0.6%	0.4%	网约车交通事件	488	396
公交	591	29.6%	30.8%	受影响决策	1746	1683
地铁	906	45.4%	48.9%	联动覆盖率	87.5%	84.3%
网约车	488	24.4%	19.8%	条件联动率	98.7%	98.7%
				影响边	18,045	13,652
				最大绝对概率变化	0.2837	0.0907

同一30分钟时间窗内，网约车选择即时增加6 PCU/小时的内生流量；后续Agent重新计算四种方式概率。本次1769个决策存在前序影响源，其中1746个概率实际改变，形成18,045条严格按时间先后排列的影响边。

三、A1主线老年算法与可比性

维度	旧1000 A0	本次A1	处理
60+网约车常数	-0.5	0.3	采用main稳定候选
W2年龄暴露权重	未加载	60+=1.6	明确改变口径
医疗需要暴露权重	未加载	1.0/1.2/1.5	仅老年选择阶段
必要出行费用敏感	1.0	0.9	仅W1/W2 work/medical
公交-地铁换乘负担	0	3分钟/次	只改变感知时间

全年龄结果、优惠券与活动完成

以下均为本次1000人、Seed 47、W2工作日、A1主线老年行为的单次机制实验结果。

四、三年龄组结果

年龄组	Agent	出行腿	步行	公交	地铁	网约车	网约车占比	平均时间	必要活动
18-39	400	904	10	69	489	336	37.2%	58.5分	95.9%
40-59	330	691	0	201	365	125	18.1%	66.1分	95.2%
60+	270	401	1	321	52	27	6.7%	60.5分	98.5%

60+继续保留步行偏好常数-1.5、较低时间价值和数字接入约束，同时采用网约车常数0.3、W2暴露权重1.6、必要出行费用敏感系数0.9和每次换乘3分钟感知负担；本次公交占80.0%、地铁占13.0%、网约车占6.7%。

五、老年数字鸿沟与家庭代叫

60+分组	Agent	出行腿	网约车腿	网约车占比	平均时间	必要活动完成率
数字自助	130	188	18	9.6%	59.5分	96.7%
家庭代叫	93	134	9	6.7%	58.7分	100.0%
无数字且无家庭协助	47	79	0	0.0%	66.2分	100.0%

数字鸿沟主要体现在网约车访问：47名无数字且无家庭协助老人共79条出行腿，网约车为0；家庭代叫组为9/134，数字自助组为18/188。由于模型设定公交/地铁不受容量限制，三组必要活动完成率仍较高，不能把网约车可达性差异直接解释为活动损失。

六、公共品优惠券漏斗

阶段	人数	相对上一步	规则
触达	977	97.7%	数字自助、家庭或社区代叫
参与	622	63.7%	622次真实API第一轮贡献
获券	200	32.2%	需求65% + 合作35%排序；实体池200
首决策可用	172	86.0%	仅首个出行决策
绑定并核销	71	41.3%	仅网约车且派单成功

公共品倍率1.6只改变虚拟收益，新增实体券为0。按优先级结果，18-39获券0、40-59获券105、60+获券95；该分布来自当前需求权重与合作权重，不是政策建议。

七、活动结果与限制

指标	总体	18-39	40-59	60+
活动完成率	96.8%	96.7%	95.9%	98.6%
必要活动完成率	95.8%	95.9%	95.2%	98.5%
交通成功率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- 这是九区机制实验，不是经观测数据标定的上海交通预测；单一Seed不能提供统计置信区间。
- 公交和地铁容量不受限，网约车车队按200人基线同比例扩为240辆，因此本次派单失败为0。
- 本次明确采用main提交7d21a4f的A1老年行为，因此不能与200人API或旧1000人A0结果视为严格同口径重复；报告单列A0对照。
- API响应应具有模型随机性；检查点可避免中断后重复消耗，但幂等去重仍取决于服务商支持。